படிநிலை (iv) $m_{\tan} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$

$= \lim_{\Delta x \to 0} (7)$

$= 7$

ஒரு நேரிய வளைவரைக்கு, $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ என்பது x_0 மற்றும் ஏற்ற மதிப்பான Δx ஆகியவற்றை சாராமல் ஒரு மாறிலியாக இருக்கும் என்பதனைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.2

$f(x) = -5x^2 + 7x$ எனும் வளைவரைக்கு $(5, f(5))$ என்ற புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சாய்வினைக் காண்க.

தீர்வு

படிநிலை (i) $f(5) = -5(5)^2 + 7 \times 5 = -125 + 35 = -90.$

எந்தவொரு $\Delta x \neq 0$-க்கும்

$f(5 + \Delta x) = -5(5 + \Delta x)^2 + 7(5 + \Delta x) = -90 - 43\Delta x - 5(\Delta x)^2.$

படிநிலை (ii) $\Delta y = f(5 + \Delta x) - f(5)$

$= -90 - 43\Delta x - 5(\Delta x)^2 + 90 = -43\Delta x - 5(\Delta x)^2$

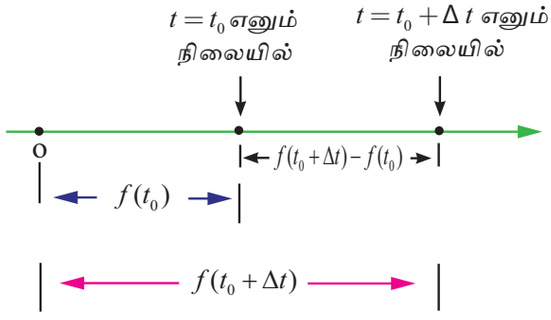
$= \Delta x\,[-43 - 5\Delta x].$

படிநிலை (iii) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = -43 - 5\Delta x$

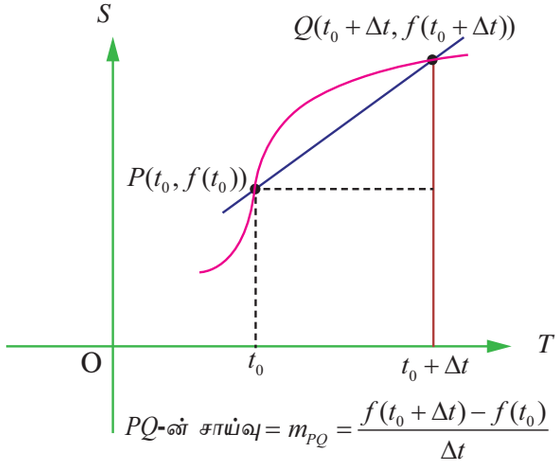
படிநிலை (iv) $m_{\tan} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -43.$

10.2.2 நேர்க்கோட்டியக்கத்தில் திசைவேகம் (Velocity of Rectilinear motion)

ஆதியிலிருந்து 't' நேரத்தில் ஒரு பொருளின் நகர்வு (இயக்கப்பட்ட தூரம்) s என்க. $s = f(t)$ எனும் இயக்கச் சமன்பாட்டின்படி அப்பொருள் நேர்க்கோட்டில் நகர்வதாகக் கொள்வோம். இங்கு இயக்கத்தை விவரிக்கும் 'f' எனும் சார்புப் பொருளின் '*நிலைச்சார்பு*' (position function) என அழைக்கப்படுகிறது. $t = t_0$-லிருந்து $t = t_0 + \Delta t$ எனும் நேர இடைவெளியில் நிலை மாற்றம் $f(t_0 + \Delta t) - fs(t_0)$ ஆகும். இந்த நேர இடைவெளியில் சராசரி திசைவேகம்



படம் 10.15



படம் 10.16

04_10 Differential Calculus 2.indd 151 25-03-2019 13:34:31